

AFMCP 챗터4 | ABCDs 영양평가 – 임상검진 Part 3

손발톱 검사와 영양소 연관성

1. 손발톱 검사의 의의

손발톱은 성장이 느립니다. 손톱은 주당 약 0.7~1mm 성장하므로, 6개월에 걸친 영양 상태의 "타임라인"을 제공합니다 – 나무의 나이테와 같습니다.

검사 시 확인 항목: 원위부 가장자리, 모양, 색깔·색 패턴, 질감, 강도, 성장 패턴, 주변 조직. 손발톱은 황아미노산(sulfur amino acids)을 많이 필요로 하며, 강도는 전반적인 영양 적절성에 달려 있습니다.

2. 주요 손발톱 소견과 영양소 연관성

소견	관련 영양소 결핍	연관 동반질환
코일로니키아 (Koilonychia, 손가락형 손톱)	단백질, 철분, 크롬, 구리, 아연	면역 조절 이상, 염증 증가, 내피기능 장애, 죽상동맥경화증, 아연 결핍, 동맥류(저구리)
백색조각 반점 (Leukonychia punctata) – 흰 점/줄무늬	아연	아연 결핍이 심할수록 증상 악화
부서지는 취약한 손톱 (Brittle/cracking nails)	칼슘, 바이오틴, 티록신(갑상샘) 비타민 D	갑상샘 질환, 골다공증 (손톱에 칼슘 고농도 함유)
보우선 (Beau's lines, 가로 홈)	아연, 단백질, 나이아신	과거 심한 감염·질병의 타임라인 도구 (1mm/주 성장 → 홈 위치로 병력 추정)
달걀껍데기형·얇은 손톱 (Eggshell nails)	필수지방산, 비타민 D, 칼슘, 철분	벗겨짐, 1mm 이하 두께 손끝 피부 벗겨짐·염증 동반

3. 임상 적용 핵심

- 아크릴 손톱을 하는 환자 → "언제부터 했나요?" → 취약한 손톱 → 영양 결핍 스크리닝 시작
 - 보우선 발견 시 → "2개월 전에 아프셨나요?" → 타임라인에 입력
 - 거시영양소(단백질), 미네랄(아연·철·칼슘·구리·크롬), 비타민(D·바이오틴·나이아신) 결핍 패턴을 종합하여 해석
- 다음 섹션에서 Dr. Boham이 기능의학적 렌즈로 영양 평가의 별자리 패턴 읽는 법을 안내합니다.